Modelagem e Projeto de Banco de Dados

Modelo Relacional

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Correção comentada;
- Tabelas;
- Tuplas;
- Chaves e Relacionamentos.

Conhecimentos desenvolvidos

1. **Reforço de aprendizado sobre MER e DER;**
2. **Componentes de uma tabela;**
3. **Relacionamentos no modelo Relacional.**

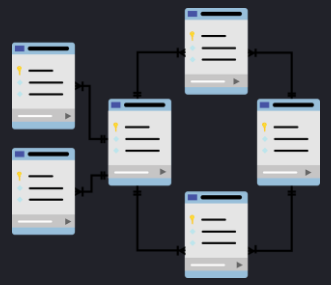
.introdução

Introdução

O Modelo Lógico do banco de dados reflete a Abordagem Relacional. Essa abordagem é a que mais se aproxima do Modelo Físico de um banco de dados.

Modelagem Conceitual → **Projeto Lógico** → Projeto Físico

Modelo Relacional



Formato por tabelas e tuplas, juntamente com as suas propriedades.

.tabelas e tuplas

Tabela

Conjunto não ordenado de linhas (tuplas).

Cada linha é composta por um conjunto de campos (valor de atributo).

Cada campo é representado por um nome de campo (atributo).

O conjunto de campos homônimos de todas as linhas formam uma coluna.

Tabela

Empregado

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

Tabela

Algumas características:

- Linhas não possuem ordenação, portanto é arbitrária a ordem de recuperação do SGDB, a não ser que seja especificado;
- Não é possível referenciar linhas posição;
- Os valores dos campos são atômicos (não podem ser compostos por outros campos) e monovalorados (possuem valor único);
- As linguagens de consulta permitem acesso por quaisquer critérios envolvendo os campos de uma ou mais linhas.

Tabela

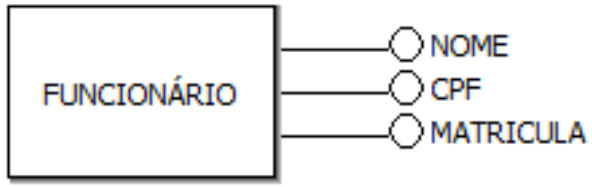
Nessa abordagem é necessário especificar o tipo de cada atributo em uma tabela (domínio da coluna, do atributo ou do campo).

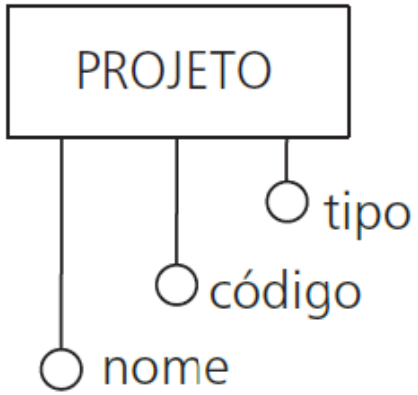
Além disso, é preciso especificar se os valores dos atributos podem ou não estar vazios (null ou not null).

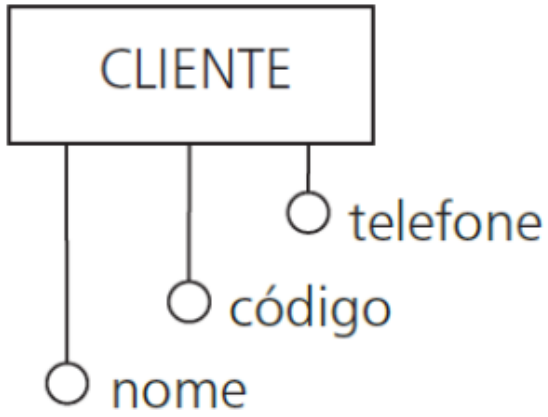
Tabela

Tipo	Descrição	Padrão
Integer	Conjunto dos inteiros partindo de -2147483648 a 2147483648	10
Bigint	Conjunto dos inteiros partindo de -9223372036854775808 a 9223372036854775808	20
Decima(N[,N])	Conjunto numérico que permite até 30 casas decimais	1,99
Numeric(N[,N])	Semelhante ao decimal	
Date	Data em formato yyyy-mm-dd	1985-06-02
Datetime	Data completa em formato yyyy-mm-dd hh-mm-ss	1985-06-02 19:00:00
Char(N)	Campo de texto fixo de 0 a 255 caracteres	M
Varchar(N)	Campo de texto variável de 0 a 255 caracteres	F

Como Faz?


FUNCIONÁRIO
NOME
CPF
MATRICULA


PROJETO
tipo
código
nome


CLIENTE
telefone
código
nome

.chaves

Chaves

Elemento utilizado para identificar tuplas e estabelecer relações em um banco de dados relacional.

Pode ser do tipo primária (PK) ou estrangeira (FK).

Chave Primária

Atributo ou conjunto de atributos cujo valor distingue uma tupla das demais existentes em uma tabela.

Empregado

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

Dependente

CodEmp	NoDepen	Nome	Tipo	DataNasc
E1	01	João	Filho	12/01/2001
E1	02	Maria	Filha	20/10/2003
E2	01	Ana	Esposa	12/12/1970
E5	01	Paula	Esposa	14/08/1981
E5	02	José	Filho	03/05/1985

Chave Estrangeira

Atributo ou conjunto de atributos cujo valor aparece necessariamente na chave primária de uma tabela, permitindo a implementação de relacionamento.

Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Chave Estrangeira

Restrições que devem ser consideradas:

- Quando da inclusão de uma linha na tabela que contém a chave;
- Quando da alteração do valor da chave estrangeira;
- Quando da exclusão de uma linha na tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira;
- Quando da alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira.

Restrições de Integridade

Integridade de Domínio

Os valores de um atributo devem obedecer ao domínio atribuído a ele.

Integridade de Vazio

Valores de um atributos podem ou não ser nulos.

Integridade de Chave

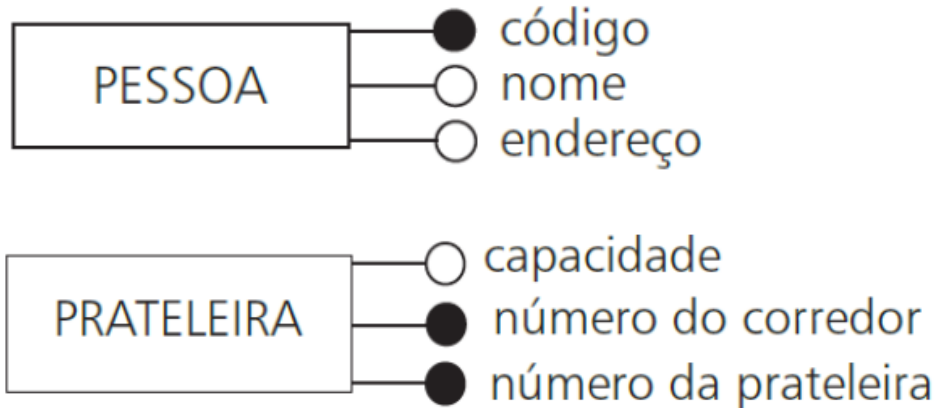
Valores de um atributo do tipo PK devem ser únicos.

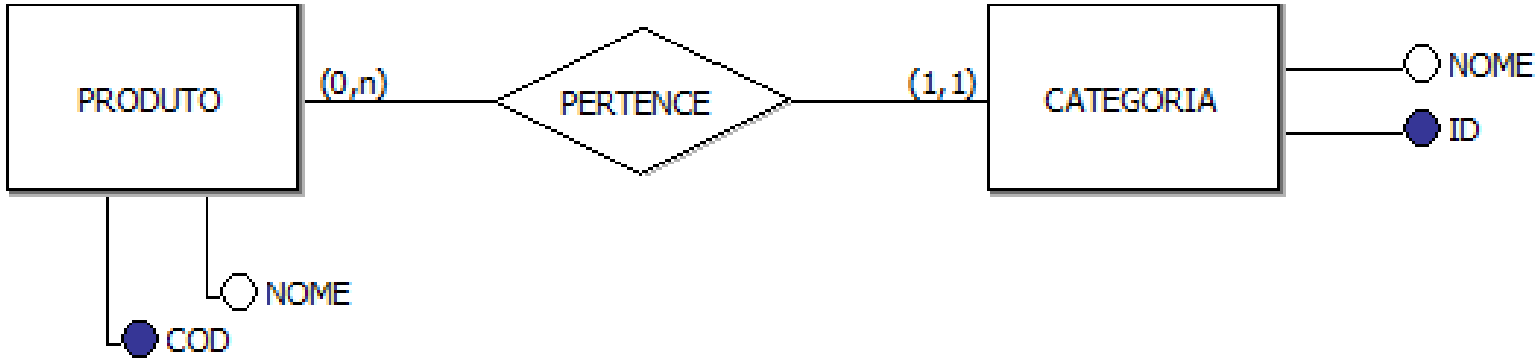
Integridade Referencial

Valores que aparecem em uma FK devem existir na PK da tabela referenciada.

.atividade

Entidade Associativa





Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.